

LinguaCert

Práctica conversacional con IA + certificación inmutable en blockchain

Carolina Fetta · Teoría de la Computación II · Universidad Champagnat

LinguaCert · 1

Certificar un idioma hoy es lento, caro o poco confiable

- **Fraude documental** — Los certificados en PDF o papel son fáciles de adulterar, y las empresas terminan auditando manualmente cada credencial.
- **Barrera económica** — Los estudiantes que quieren insertarse en mercados globales no acceden a tutores nativos por su costo.
- **Registros frágiles** — Validar un logro pasado depende de instituciones centralizadas, con demoras y burocracia.

Una DApp que enseña, evalúa y certifica de punta a punta

LinguaCert combina un tutor conversacional de IA con un smart contract en Ethereum para que la práctica y la certificación ocurran en un solo flujo, sin intermediarios.

- **Tutor de IA** — Debate por turnos en el idioma elegido, con feedback gramatical y puntaje en tiempo real (Gemini 2.5 Flash).
- **Login Web3** — Conexión de MetaMask como identidad, sin usuarios ni contraseñas.
- **Certificación verificable** — Certificado anclado on-chain en Sepolia, auditable públicamente por cualquier reclutador.

De la conversación al certificado, en 5 pasos

1

Conectar wallet

El usuario conecta MetaMask; su dirección pública se vuelve su identidad en la plataforma.

2

Practicar por turnos

La IA propone un tema y evalúa cada respuesta: gramática, vocabulario y fluidez, con score de 0 a 100.

3

Acumular sesiones aprobadas

El progreso se guarda localmente, indexado por wallet, hasta cubrir las sesiones mínimas requeridas.

4

Hash + IPFS

Se calcula un hash SHA-256 de las sesiones aprobadas y se sube el detalle a IPFS vía Pinata.

5

Emisión on-chain

El contrato issueCertificate registra el certificado en Sepolia, con evento auditable en Etherscan.

Lo que ya funciona hoy (no es un mockup)

- **Frontend** — Next.js 16 + TypeScript + Tailwind, con estados de chat, feedback y stickers gamificados.
- **Motor de IA** — Evaluación por turno vía OpenRouter (google/gemini-2.5-flash), con fallback si la IA falla.
- **Blockchain** — Contrato Solidity desplegado en Sepolia, con eventos consultables públicamente.
- **Almacenamiento descentralizado** — Subida real de las sesiones aprobadas a IPFS mediante Pinata, previa a la emisión del certificado.

Herramientas modernas, curva de costo baja

- **Frontend / Backend** — Next.js 16 (Turbopack) + TypeScript + Tailwind CSS.
- **Inteligencia Artificial** — google/gemini-2.5-flash vía API de OpenRouter, consumido con fetch directo desde rutas API de Next.js.
- **Smart Contract** — Solidity v0.8.19, compilado en Remix, desplegado en Ethereum Sepolia; integración con ethers.js v6.
- **IPFS** — Pinata (pinJSOnToIPFS) para anclar el detalle de las sesiones evaluadas fuera de la cadena.

Freemium con ingresos por emisión y por empresas

- **Freemium** — Sesiones de práctica básicas gratuitas, subsidiadas por la cuota gratuita de la API de IA.
- **Micro-tasa de emisión** — Pequeño cobro (o fee de gas) al momento de invocar issueCertificate y anclar el logro en blockchain.
- **B2B / Corporativo** — Planes de créditos de evaluación con IA para empresas que reclutan masivamente.

Dos lados de la misma necesidad

- **Usuarios (early adopters)** — Estudiantes de carreras tecnológicas que buscan validar su nivel de idioma para pasantías, empleo remoto o call centers en el exterior.
- **Clientes secundarios** — Reclutadores y áreas de RR.HH. que necesitan un método ágil y a prueba de fraude para verificar competencias lingüísticas.
- **Alternativas actuales** — Academias tradicionales, IELTS/TOEFL y apps de vocabulario estático como Duolingo.

Lo que ninguna academia puede ofrecer

"El certificado le pertenece a la clave privada del alumno. Ninguna caída de servidor ni entidad central puede alterarlo o borrarlo."

- **Confianza sin intermediarios** — Auditoría pública y gratuita: cualquiera puede verificar el certificado con el hash de la transacción en Etherscan.
- **Trazabilidad real** — El registro de sesiones que respalda el certificado queda accesible en IPFS, no solo un número en una base de datos privada.

Lo que viene después del MVP

- **Contrato ERC-721** — Migrar el contrato actual a un estándar ERC-721, para que el certificado sea un NFT transferible entre wallets y compatible con marketplaces.
- **Buenas prácticas** — Mover las claves de API a variables de entorno de forma consistente en todo el proyecto (hardening de seguridad).
- **Panel B2B** — Sumar un panel para que empresas verifiquen certificados en lote y adquieran créditos de evaluación.
- **Producto** — Expandir a más idiomas y niveles, e incorporar evaluación de pronunciación por voz.

Gracias

LinguaCert — soberanía del logro académico

Repositorio: <https://github.com/gcfetta/linguacert.git>